

FinOps Cost Analysis Report

AWS 인프라 비용 최적화 분석 리포트

생성일: 2026년 04월 23일

2

발견된 이슈

\$554.25

월간 절감 예상액

85%

분석 신뢰도

발견된 비용 낭비 이슈

Kinesis 스트림이 20개 샤드로 과도하게 프로비저닝되어 처리량 대비 높은 고정 비용 발생

리소스: kinesis-stream-ptt5ao | 유형: overprovisioned

\$164.25/월

1. Problem Identification

20개 샤드로 구성되어 있으나 실제 처리량 초과가 전혀 발생하지 않아 샤드 수가 과도함

2. Root Cause

실제 데이터 처리량에 비해 샤드 수가 과도하게 설정되어 불필요한 고정 비용 발생

- read_provisioned_throughput_exceeded: zero=100.0% (30일간 처리량 초과 없음)
- incoming_bytes: mean=100.0으로 낮은 데이터 처리량
- shard_count=20개로 고정 비용 \$219/월 발생 (샤드당 \$0.015 × 730시간)

3. Proposed Solution

샤드 수를 5개로 축소하여 고정 비용 절감

- 처리량 패턴 재검토 후 샤드 수를 20개에서 5개로 축소
- 향후 Auto Scaling 또는 ON_DEMAND 모드 전환 검토

4. Estimated Monthly Savings

\$164.25	월간 예상 절감액 (USD)
----------	-----------------

5. Savings Calculation Basis

15개 샤드 축소로 월 \$164.25 절감

계산식: 15개 샤드 × \$0.015/시간 × 730시간 = \$164.25/월

- 샤드당 시간당 \$0.015 요금
- 월 730시간 기준
- 처리량 초과 없이 안전한 축소 가능

Enhanced Fan-Out 컨슈머 2개가 높은 비용 모델을 사용하나 실제 처리량은 낮음

리소스: kinesis-stream-consumer-1ryu06, kinesis-stream-consumer-c7o0vr |

유형: rate_unoptimized

\$390.00/월

1. Problem Identification

Enhanced Fan-Out 모드로 추가 비용이 발생하나 처리량 초과가 없어 표준 모드로도 충분함

2. Root Cause

실제 처리량에 비해 고비용 Enhanced Fan-Out 모드를 불필요하게 사용

- read_provisioned_throughput_exceeded: zero=100.0% (처리량 초과 없음)
- data_read_gb_per_day=250GB × 2개 컨슈머로 높은 데이터 검색 비용
- Enhanced Fan-Out 추가 비용: 컨슈머당 월 약 \$218 발생

3. Proposed Solution

Enhanced Fan-Out에서 표준 컨슈머 모드로 전환하여 비용 절감

- 두 컨슈머를 Enhanced Fan-Out에서 표준 모드로 전환
- 처리 지연 허용 범위 내에서 표준 모드 성능 검증

4. Estimated Monthly Savings

\$390.00	월간 예상 절감액 (USD)
----------	-----------------

5. Savings Calculation Basis

Enhanced Fan-Out 비용 제거로 월 \$390 절감

계산식: 데이터 검색 비용 15TB × \$0.013/GB × 2개 = \$390/월

- Enhanced Fan-Out 데이터 검색 단가 \$0.013/GB
- 월 15TB 데이터 검색량 (250GB × 30일 × 2개)
- 표준 모드로 전환 시 추가 비용 없음

단위 경제성 및 비즈니스 영향

지표	현재	개선 후	변화
Cost per Request	\$0.000699	\$0.000632	-9.6%
Cost per Order	\$0.030	\$0.027	-10.0%
Cost per 1K Requests	\$0.610	\$0.552	-9.5%

Cost / Revenue	0.050%	0.045%	-10.0%
----------------	--------	--------	--------

월 \$554.25 절감 시 주문당 비용은 \$0.030 → \$0.027, 요청당 비용은 \$0.000699 → \$0.000632, 1K 요청당 비용은 \$0.610 → \$0.552로 개선

트래픽 변화 2.9% / 비용 변화 3.2% / 증가율 비 1.10 / 효율성 신호 stable

전일 대비 요청 -3.0% / 주문 5.6% / 처리량 15.5%

영향 리소스: kinesis-stream-consumer-1ryu06, kinesis-stream-consumer-c7o0vr, kinesis-stream-ptt5ao

태깅 및 탄력성

Tagging

항목	값
태그 커버리지	40.0%
Owner 누락	75.0%
Service 누락	50.0%
비준수 리소스	3

태그 커버리지 40.0%, owner 누락 75.0%, service 누락 50.0%

Elasticity

항목	값
점수	35
평가	weak
Autoscaling	No
트래픽 변화	2.9%
비용 변화	3.2%

트래픽 변화 2.9%, 비용 변화 3.2% (격차 -0.3%p)로 탄력성 평가는 weak

Governance Recommendations

- Tag Policy 적용: owner 누락 75.0%, service 누락 50.0%이므로 AWS Organizations Tag Policy로 env/service/owner/CostCenter를 강제
- Terraform default_tags 도입: provider 수준 default_tags를 추가해 공통 태그(env/service/owner/cost_center)를 기본 적용
- 비용 배부 구조 개선: 현재 미배부 비용 위험이 약 \$4,347.73/month로 추정되어 billing cost allocation tags 활성화와 CUR 태그 집계를 권장

권고사항 (Recommendations)

조치	대상 리소스	우선순위	위험도	예상 절감액
----	--------	------	-----	--------

Kinesis 샤드 수 최적화	kinesis-stream-ptt5ao	높음	낮음	\$164.25
Enhanced Fan-Out 모드 최적화	kinesis-stream-consumer-1ryu06, kinesis-stream-consumer-c7o0vr	보통	보통	\$390.00